

Actuation Module

Foot drop 환자의 보행 상황에서 가장 불편한 점인 toe 부분이 지면과 닿는 것을 방지하기 위하여 모터와 2 개의 철 와이어, 1 개의 pulley 를 사용하여 발의 toe 와 heel 을 직접 당겨주는 방법으로 구동된다.

모터는 Cubemars 사의 Ak80-9 제품(Rated voltage : 48 V, Rated torque : 9 Nm, Rated speed : 390 rpm, 최대 직경 : 85 mm)을 사용하였다. Pulley 는 직경 61mm 로 모터의 축에 직접 연결하였고, 와이어를 pulley 에 연결할 때 foot wearable 의 heel 과 toe 부분에 연결하며, 발목에 적절한 토크를 전달해 주기 위해 서로 반대로 감길 수 있게 하였다. 반시계방향일 때 foot wearable 의 toe 부분을 당겨 dorsiflexion 이 일어나며 heel 부분에는 약간의 clearance 가 생기고 시계방향일 때는 foot wearable 의 heel 부분을 당겨 plantarflexion 이 일어나며 toe 부분에 약간의 clearance 가 생긴다.

모터는 배터리(22.2v, Li-ion)와 제어 장치(Arduino Uno)와 함께 vest 의 뒷부분에 위치하였으며, 이로 인해 보행시 팔의 움직임에 대한 제한을 최소화 하고, 몸과 최대한 밀착하여 무게중심과 가깝게 하여 안정성도 높이기 위함이다.

와이어는 자전거 브레이크 철 와이어를 사용하였고, 등의 모터에서 정강이까지 sheath 로 연결한 후 foot wearable 에 연결된다.

Control strategy

카메라의 Vision 을 통하여 보행 환경 정보를 전달 받으면, 전달 받은 보행 환경에 적절한 알고리즘이 선택되며 이를 기반으로 모터가 구동된다. 알고리즘은 simulink 로 구성하였고 gait phase 에서 toe off 단계에서 모터를 위치 제어로 구동하여 와이어를 감아 발목에 토크를 전달한다. Gait phase 의 toe off 를 감지하기 위해, imu(MPU6050)를 사용하였다.

(imu) imu 는 허벅지와 정강이에 y 축의 양의 방향이 머리 방향인 위로 가게하고 z 축의 양의 방향이 허벅지와 정강이의 바깥방향으로 향하게 하여 부착한다. 입력 신호는 보정이 필요하므로 Arduino Uno 를 사용하여 받아 Simulink 상에서 Kalman Filter 를 구성하여 받은 신호를 처리한다.

(gait phase detection) 먼저 각 환경에서 보행하여 얻은 imu 데이터에서 허벅지와 정강이의 각속도 z 데이터를 통하여 반복되는 구간의 특징을 얻을 수 있었고, 그 특징을 기반으로 gait phase 를 얻어 toe off 단계를 특정할 수 있었다. 따라서 imu 로 toe off 단계에서 나오는 특징을 감지하고, 이 때에 맞춰서 모터를 구동한다.

(motor control) 모터는 cubemars 사의 ak80-9 에 내장되어있는 ESC 로 position 제어를 하였으며, 이를 위해 CAN protocol(mcp2515)을 사용하여 제어 장치와 통신하였다. IMU 로 감지한 toe off 단계에서 모터가 적절한 각도만큼 회전하여 와이어를 감아 발목에 적절한 토크를 전달해준다. 모터의 각도는 peel 또는 toe 를 적절한 위치까지 당기기 위한 stroke 길이를 pulley 의 반경으로 나누어 얻었다.